# Matrices

## 1)Définition et vocabulaire :

**Une matrice $n \times p$ est un tableau rectangulaire de nombres à $n$ lignes et $p$ colonnes.**

**Les nombres qui composent la matrice sont appelés les éléments de la matrice ( ou aussi les coefficients) .**

**Une matrice à $n$ lignes et $p$ colonnes est dite matrice d'ordre $(n, p)$ ou de dimension $n \times p$ .**

**Un général on note $a_{ij}$ le coefficient qui se trouve à la i^iéme^ ligne et à la j^iéme^ colonne,**

**ou $1 \leq i \leq n \; et \; 1 \leq j \leq p$ ;**

**on représente la matrice sous la forme** $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1\,p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2\,p} \\ & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n\,p} \end{pmatrix}$ **ou encore** $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$

### Cas particuliers :

- **Une matrice ne contenant qu'une seule ligne s'appelle matrice ligne ou vecteur ligne.**
- **Une matrice ne contenant qu'une seule colonne s'appelle matrice ligne ou vecteur colonne.**
- **Une matrice ayant autant de lignes que de colonnes est appelée matrice carrée.**

### Remarques : Pour une matrice carrée a on a

- **La diagonale principale de A est formée par les coefficients** $(a_{ij})_{i=j}$ : $a_{11} \;\; a_{22} \;\; \dots \;\; a_{n\,n}$ .
- **Si tous les coefficients n'appartenant pas à La diagonale principale sont nuls on dit que A est une matrice diagonale ;**
  $A \; est \; une \; matrice \; diagonale \;\; \Leftrightarrow \; \forall \, i \neq j ; a_{ij} = 0$
- **Si tous les coefficients situes au-dessus de La diagonale principale sont nuls on dit que A est une matrice diagonale supérieure**
  $A \; est \; une \; matrice \; diagonale$ **supérieure** $\Leftrightarrow \; \forall \, i > j ; a_{ij} = 0$
- **Si tous les coefficients situes au-dessous de La diagonale principale sont nuls on dit que A est une matrice diagonale inférieure**
  $A \; est \; une \; matrice \; diagonale$ **infpérieure** $\Leftrightarrow \; \forall \, i < j ; a_{ij} = 0$
- **Matrice identité : on appelle Matrice identité d'ordre n , toute matrice carrée d'ordre n , dont les coefficients de La diagonale principale sont égaux à 1 et tous les autres sont égaux à 0, on la note $I_n$.**
- **Matrice nulle : on appelle matrice nulle de dimension $n \times p$, la matrice dont tous les coefficients sont nuls, on la note $O_{n\,p}$ ou simplement $O$.**
- **Transposée d'une matrice A : la Transposée d'une matrice A est la matrice notée $T_A$ ou $A^T$ obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A , si A est de dimension $n \times p$ Alors $T_A$ est de dimension $p \times n$.**

### Exemple :

### Propriétés :

- $T_{(A+B)} = T_A + T_B$
- $T_{KA} = K(T_A)$ ; $\forall \, k \in \mathbb{R}$
- $T_{(A \times B)} = T_B \times T_A$

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

## 2)opérations sur les matrices :

**a-addition** :soient A et b deux matrices de même dimension.la matrice A+B est la matrice de même dimension obtenue en additionnant les coefficients de A avec leurs correspondants dans B.

si $A = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}$ $et$ $B = (b_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}$ alors $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}$

- **Propriétés :**
  - Commutativité : $A + B = B + A$
  - Elément neutre : $A + O = A$
  - Associativité : $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$

## b) Produit par un réel :

si $A = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}$ Alors $\propto A = (\propto a_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}$, on multiplie chaque coefficient de A par $\propto$.

- **Propriétés :**
- La matrice $(-1) \times A$ se note $-A$ et s'appelle la matrice opposée de $A$
- La matrice $A - B = A + (-B)$
- $\propto (A + B) = \propto A + \propto B$ ; $(\propto + \beta)A = \propto A + \beta B$ , $\propto (\beta A) = (\alpha\beta)A$

## c) Produit de deux matrices :

Soit A une matrice de dimension $n \times p$ et B une matrice de dimension $p \times m$ , on appelle produit

$A \times B$ la matrice de dimension $n \times m$ obtenue en multipliant chaque ligne de A par chaque colonne de B . Le coefficient de la i^iéme^ ligne et la j^iéme^ colonne de $A \times B$ est obtenue en multipliant la i^iéme^ ligne de A par la j^iéme^ colonne de B

si $A = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}$ $et$ $B = (b_{ij})_{\substack{1\le i\le p\\1\le j\le m}}$ alors $A \times B = C = (c_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}$ et $c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}.b_{kj}$

**NB : pour que le produit $A \times B$ existe, il faut, obligatoirement, que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de liges de B**

- **Propriétés :**
  - $I_n \times A_{n\,p} = A_{n\,p}$ et $A_{n\,p} \times I_p = A_{n\,p}$
  - le produit des matrices n'est pas commutatif en général .
  - $A \times B = O$ n'implique pas $A = O$ $ou$ $B = O$
  - $A \times C = B \times C$ n'implique pas $A = B$
  - Associativité $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$
  - Le produit est distributif par rapport à la somme

$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ et $(A + B) \times C = A \times C + B \times C$

  - La matrice nulle est un élément absorbant : $A \times O = O \times A = O$
  - On définit les puissances successives de A par :
    $A^0 = I_n$ et $A^{p+1} = A^p \times A = A \times A^p$

**Exemple :** $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, Calculer $A \times B$ et $B \times A$

**Exemple :** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

PAPETERIE SÉRYATAK COM 34343520

## 3) Déterminant d'une matrice carrée :

a) **Matrice d'ordre 2 :**

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice d'ordre 2 . on appelle déterminant de A noté $det(A)$ le réel définie par : $det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

b) **Matrice d'ordre3** : soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ , $A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$

- **Méthode de Sarrus:**
  - On recopie les deux premières lignes comme dans A'
  - On calcul la somme $S_1$ des produits des diagonales descendantes.
  - On calcul la somme $S_2$ des produits des diagonales ascendantes.
  - $det(A) = S_2 - S_1$
- En développant suivant une ligne : La première par exemple
  $det(A) = a_{11}.\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}.\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}.\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$
- En développant suivant une ligne : La première par exemple
  $det(A) = a_{11}.\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}.\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}.\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{22} \end{vmatrix}$

**c)Cas général** : soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le n}}$ une matrice carrée , on 'appelle mineur du couple (i,j) le déterminant de la matrice ou on a barré la i^iéme^ ligne et la j^iéme^ colonne . si ce manieur est noté $M_{ij}$,le cofacteur du couple (i,j) est $c_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ , Dans ce cas on a :

- $det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}.c_{ij}$ (Développement par rapport à la 1^er^ ligne)
- $det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}.c_{ij}$ (Développement par rapport à la 1^er^ colonne)
-

**Exemple** : Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 2 \\ 5 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

## 4) Matrice adjointe ou comatrice :

La Matrice adjointe de A ou comatrice de A est une matrice des cofacteurs. Elle se note $Adj(A)$ ou $com(A)$ on a $com(A) ou\ C_A = (c_{ij})$

**Exemple** : $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 2 \\ 5 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

## 5) l'inverse d'une matrice :

Soit $A$ une matrice carrée d'ordre n . s'il existe une matrice carrée b d'ordre n telle que :

$AB = BA = I_n$, on dit que $A$ est inversible ; on appelle $B$ l'inverse de $A$ et on la note $A^{-1}$

Plus généralement, si $A$ est inversible, pour tout $p \in \mathbb{N}$; on note $A^{-p} = (A^{-1})^p$

NB : une matrice $A$ est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$, et on a $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} T_{C_A} = \frac{1}{\det(A)}$

PAPETERIE SÉRIYATAK.COM 34343520

**Exemples** : $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 2 \\ 5 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

**Cas particuliers :**

- Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $ad - bc \neq 0$ , alors A est inversible est $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
- Si $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ avec $ab \neq 0$ alors $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$
- Si $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ avec $abc \neq 0$ alors $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{pmatrix}$

## 5) Ecriture matricielle d'un système d'équation linéaires

**On considère le système linéaire de n équations à p inconnues,**

$$(S) = \begin{cases} a_{11}\, x_1 + a_{12}\ x_2 \dots\ a_{1\,p}\, x_p = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22}\ x_2 \dots\ a_{2\,p}\, x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}\, x_1 + a_{n2}\ x_2 + \cdots\ a_{n\,p}\, x_p = b_n \end{cases}$$

ou $a_{il}$ *et* $b_i$ sont des réels données $(1 \leq i \leq n \text{ et } 1 \leq j \leq p)$

le système peut s'écrire sous la forme $AX = B$, ou

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1\,p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2\,p} \\ & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n\,p} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

A est appelée la matrice de $(S)$,

Si A est inversible alors , $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$.

**Exemples :**

Résoudre les systèmes suivants :

a) $\begin{cases} 3x - 10y = 4 \\ -2x + 8y = 7 \end{cases}$ , b) $\begin{cases} 3x - 10y = 1,5 \\ -2x + 8y = -0,4 \end{cases}$ c) $\begin{matrix} 3x - 10y = 15 \\ -2x + 8y = -5 \end{matrix}$

d) $\begin{cases} 2\,x + y + 4z = -1 \\ -3\,y + 2z = 2 \\ 5x + 4y - z = 3 \end{cases}$

PAPETERIE SÉRIYATAK.COM 34352

# Exercices

## Exercice01 :

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ou x est un réel , Déterminer x pour que

$$A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 11 \end{pmatrix}$$

## Exercice02 : On suppose que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tel que $ad - bc \neq 0$

1) Trouver en fonctions de $a, b$ , $c$ $et$ $d$ les réels $x, y, z$ $et$ $t$ tels que $A \times \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2) Vérifier que A admet pour matrice inverse $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

## Exercice03 :

1)On considère le système $\begin{cases} x + y + z = a \\ 2x + y + 3z = b \\ x - y + 2z = c \end{cases}$

Exprimer les réels $x, y$ $et$ $z$ en fonctions de $a, b$ $etc$

2)On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Montrer que A est inversible et déterminer $A^{-1}$

## Exercice04 :

Déterminer l'ensemble des points donner par les équations suivantes :

1) $\begin{cases} 2x + 12y + 17z = 53 \\ x + 5y + 7z = 22 \\ 3x + 22y + 19z = 35 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 2x + 12y + 17z = 53 \\ x + 5y + 7z = 22 \\ x + 7y + 10z = 21 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 2x + 12y + 17z = 53 \\ x + 5y + 7z = 22 \\ x + 9y + 13z = 40 \end{cases}$

## Exercice05 :

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles et donner leurs inverses :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

## Exercice06 :

Soient $A$ $et$ $B$ deux matrices de même rang $n$ $et$ $I$ la matrice identité de même rang n

tel que : $AB = I + A + A^2$

1) Montrer que A est inversible et déterminer $A^{-1}$ en fonction de $A$ $et$ $B$.
2) En déduire que $A$ $et$ $B$ commutent.

**Exercice07 :** J'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez et, quand vous aurez l'âge que j'ai ,la somme de nos deux âges égalera 90 ans .

Quels sont les âges des deux personnes (celui qui parle ainsi et son interlocuteur)

PAPETERIE SERYATAK.COM 34343520

**Exercice08 :**

**Trois robinets $A$ ; $B$ $et$ $C$ versent dans un réservoir.**

**Les robinets $A$ $et$ $B$ peuvent remplir le réservoir en 12min ; Les robinets $A$ $et$ $C$ peuvent remplir le réservoir en 15min et Les robinets $C$ $et$ $B$ peuvent remplir le réservoir en 20min**

**Quelle est le temps nécessaire à chaque robinet pour remplir seul le réservoir.**

**Exercice09 :**

**Par 100000, on veut acheter exactement 20 objets scolaires pris parmi les catégories suivantes : calculatrices ; livres et cahiers**

**Un livre coute 1000 ; une calculatrice coute 5000 et un cahier coute 50.**

**On doit acheter au moins un objet de chacune de ces catégories.**

**Exercice10 :**

**On donne la matrice :** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

**A tout réel x on associe la matrice** $M(x) = I_3 + xA + \frac{1}{2}x^2A^2$ **.**

1) **Calculer** $A^2$ **et** $A^3$**et en déduire, pour tout ,**$n > 3$ **la valeur de** $A^n$ **.**
2) **Montrer que** $M(x)M(y) = M(x+y)$
3) **Soit** $n$ **un entier naturel. Ecrire** $M(x)$ **et** $[M(x)]^n$ **sous forme de tableau.**

**Exercice11 :**

**On considère la suites** $(u_n)$ **definie par**

$u_0 = 3$ $et$ $u_1 = 8$ **et pour tout n :** $u_{n+2} = 5\,u_{n+1} - 6u_n$

**1)On note** $C_n$ **la matrice colonne** $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$**,on note A la matrice carrée d'ordre 2 telle que**

$C_{n+1} = AC_n$

**a) Vérifier que** $A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

**b) Montrer que** $C_n = A^nC_0$

**2) soient** $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $et$ $Q = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

**Vérifier que** $P$ **et** $Q$ **sont inverse l'une d l'autre et que** $A = PDQ$

**3)a) Démontrer par récurrence que** $A^n = PD^nQ$ **pour tout** $n \neq 0$**.**

**b) En déduire que** $A^n = \begin{pmatrix} -2^{n+1}+3^{n+1} & 3\times 2^{n+1}-2\times 3^{n+1} \\ -2^n+3^n & 3\times 2^n-2\times 3^n \end{pmatrix}$

**c) en déduire l'expression de** $u_n$ **en fonction de n .de** $n$

PAPETERIE SÉRIYATAK COM 34343520